

Guia Reprodutível para Redução do Ansatz de Dicke

Exemplos completos: pruning estrutural, grafo de Johnson e construção J90

Marlon Maxuel Souza Mendes

18 de setembro de 2026

Sumário

1	Objetivo deste documento	2
2	Problema físico e notação	2
3	A construção nominal do circuito FULL	3
4	Método 1 — redução estrutural sem Jacobiano	3
4.1	Ideia central	3
4.2	Triangulação combinatória antes do Jacobiano	4
4.3	Exemplo completo: $n = 10$, $k = 4$	7
4.4	Exemplo aritmético completo da primeira redução	8
4.5	Passo a passo computacional da redução estrutural	9
4.6	Até onde a redução estrutural foi testada	11
4.7	Auditoria física de recursos	12
5	Resumo operacional do Método 1	12
6	Método 2 — compressão geométrica J90	13
6.1	Passo 1 — usar apenas o circuito REDUCED	13
6.2	Passo 2 — coordenada angular normalizada	13
6.3	Passo 2A — exemplo completo: do par $(l, i) = (9, 5)$ à coluna do Jacobiano	14
6.4	Passo 3 — definição do Jacobiano	17
6.5	Passo 4 — estimativa finite-shot por diferenças centradas	18
6.6	Passo 5 — duas réplicas independentes	18
6.7	Passo 6 — repetir a compilação em várias seeds	18
6.8	Passo 7 — projeção PSD	19
6.9	Antes do 90%: distinguir energia do Hamiltoniano e energia espectral do Jacobiano	19
6.10	Passo 8 — escolher r_{90}	20
6.11	Exemplo numérico mínimo: como aparecem exatamente os 90%	20
6.12	Passo 9 — resultados de dimensão	22
6.13	Aplicação da mesma lógica ao caso real $(10, 4)$	23
6.14	Passo 10 — nova coordenada q	24
6.15	Passo 11 — construir J90-DIRECT	24
6.16	Passo 12 — nunca confundir ordem geométrica com ordem do circuito	24
6.17	Passo 13 — hard gate de equivalência	25
6.18	Passo 14 — entender o que foi e não foi reduzido	25
7	Benchmark necessário depois de cada redução	26
7.1	Otimizadores usados	26
7.2	Efeito de FULL $\rightarrow$ REDUCED	26
7.3	Efeito de REDUCED $\rightarrow$ J90	27

8	O que significa “combinação dos caminhos” no J90	27
9	A triangulação final da redução	28
10	Checklist de reprodução	29
11	Algoritmo resumido	30
12	Resultados que devem ser apresentados	31
13	Roteiro oral de apresentação em cinco minutos	32
14	Conclusão	32

1 Objetivo deste documento

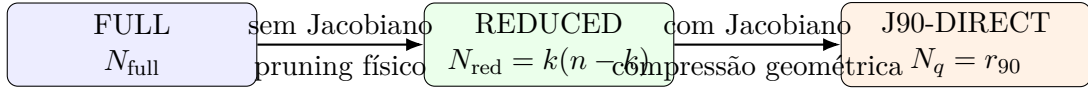
Este documento foi escrito como um guia de reprodução.

A proposta é permitir que os resultados sejam reconstruídos sem a necessidade de conhecer previamente toda a sequência histórica do projeto.

A pergunta é:

Como reduzir o número de parâmetros de um ansatz de Dicke sem destruir a família física que se pretende explorar e como verificar, experimentalmente, se a redução ajuda a otimização?

Existem **duas reduções diferentes**.



A primeira redução é

$$\boxed{\text{FULL} \longrightarrow \text{REDUCED},}$$

e pode ser feita **sem calcular o Jacobiano**.

A segunda é

$$\boxed{\text{REDUCED} \longrightarrow \text{J90-DIRECT},}$$

e depende de uma estimativa shot-based do Jacobiano.

A distinção é fundamental:

$$\boxed{\text{REDUCED remove blocos variacionais físicos;}}$$

$$\boxed{\text{J90 reduz graus de liberdade, mas preserva os blocos variacionais do REDUCED.}}$$

2 Problema físico e notação

Considera-se o setor de peso de Hamming fixo:

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n, \quad \sum_{i=1}^n x_i = k.$$

O conjunto factível é

$$\Omega_{n,k} = \left\{ \mathbf{x} \in \{0, 1\}^n : \sum_i x_i = k \right\},$$

e possui

$$\boxed{M = \binom{n}{k}}$$

configurações.

O estado inicial uniforme é o estado de Dicke:

$$\boxed{|D_n^k\rangle = \frac{1}{\sqrt{\binom{n}{k}}} \sum_{\mathbf{x} \in \Omega_{n,k}} |\mathbf{x}\rangle.}$$

Para uma função diagonal,

$$C(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{\mathbf{x} \in \Omega_{n,k}} E_{\mathbf{x}} p_{\mathbf{x}}(\boldsymbol{\theta}).$$

O circuito variacional modifica as probabilidades $p_{\mathbf{x}}$ permanecendo no setor factível.

3 A construção nominal do circuito FULL

A família de circuitos estudada começa em

$$|0\rangle^{\otimes(n-k)} |1\rangle^{\otimes k}.$$

Portanto os k últimos qubits estão inicialmente ocupados.

Define-se

$$\mathcal{O} = \{n-k, n-k+1, \dots, n-1\}.$$

O conjunto $\mathcal{O}$ é denominado **bloco inicialmente ocupado**.

A construção percorre blocos variacionais parametrizados associados a pares (l, i) .

No código usado no projeto, o esqueleto é:

```
for l in range(n)[::-1]:
    for i in range(l-1, l-1-k, -1):
        if i < 0:
            continue

        # construir bloco variacional parametrizado associado ao par (l, i)
```

A parametrização nominal contém

$$N_{\text{full}} = kn - \frac{k(k+1)}{2}.$$

Essa expressão pode ser reescrita como

$$N_{\text{full}} = k(n-k) + \binom{k}{2}.$$

Essa decomposição é o primeiro indício de que há dois setores diferentes.

4 Método 1 — redução estrutural sem Jacobiano

4.1 Ideia central

Nesta primeira redução, não são calculadas derivadas, SVD, Fisher ou Hessiana.

São utilizados apenas:

1. a preparação inicial do estado;
2. os índices (l, i) dos blocos variacionais;
3. a posição do bloco inicialmente ocupado;
4. testes diretos de invariância do estado.

A regra candidata é extremamente simples.

Um bloco variacional é marcado como candidato a estruturalmente morto quando

$$\boxed{l \in \mathcal{O} \quad \text{e} \quad i \in \mathcal{O}.}$$

Ou seja:

$$\boxed{\mathcal{D} = \{(l, i) : l, i \in \mathcal{O}\}.}$$

Como existem k índices em $\mathcal{O}$, o número de pares distintos é

$$\boxed{N_{\text{dead}} = \binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}.}$$

Então a previsão para o número de blocos variacionais mantidos é

$$N_{\text{keep}} = N_{\text{full}} - N_{\text{dead}}.$$

Substituindo,

$$N_{\text{keep}} = k(n-k) + \binom{k}{2} - \binom{k}{2} \tag{1}$$

$$= \boxed{k(n-k)}. \tag{2}$$

Portanto a hipótese estrutural é

$$\boxed{N_{\text{red}} = k(n-k).}$$

4.2 Triangulação combinatória antes do Jacobiano

Esta parte é importante porque permite formular uma **previsão de redução antes de calcular qualquer derivada**.

A palavra “triangulação” é usada aqui no seguinte sentido:

A mesma contagem $k(n-k)$ é obtida por três raciocínios independentes: pela contagem nominal do circuito, pela contagem dos pares candidatos a mortos e pela conectividade do espaço factível representado pelo grafo de Johnson.

Atenção: Isso não significa que cada gate do circuito seja uma aresta específica do grafo de Johnson. A igualdade é, neste estágio, uma igualdade de **contagem e estrutura combinatória**, não uma bijeção gate-aresta.

Caminho A — começar pela contagem nominal do circuito

A família FULL possui

$$N_{\text{full}} = kn - \frac{k(k+1)}{2}.$$

Reorganizando:

$$N_{\text{full}} = kn - \frac{k^2 + k}{2} \tag{3}$$

$$= kn - k^2 + \frac{k^2 - k}{2} \tag{4}$$

$$= k(n-k) + \frac{k(k-1)}{2}. \tag{5}$$

Portanto

$$N_{\text{full}} = k(n - k) + \binom{k}{2}.$$

Essa igualdade diz que a contagem nominal pode ser separada em dois blocos:

$$\underbrace{k(n - k)}_{\text{primeiro bloco}} + \underbrace{\binom{k}{2}}_{\text{segundo bloco}}.$$

Ela ainda não diz qual bloco é físico e qual é redundante.

Caminho B — contar os pares dentro do bloco inicialmente ocupado

O estado inicial possui k posições ocupadas,

$$\mathcal{O} = \{n - k, \dots, n - 1\}.$$

Se um bloco variacional é classificado como candidato morto quando seus dois índices pertencem a $\mathcal{O}$, deve-se contar quantos pares distintos podem ser formados com k elementos.

Essa contagem é

$$N_{\text{pair}} = \binom{k}{2} = \frac{k(k - 1)}{2}.$$

Logo a hipótese de pruning estrutural é

$$N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} = \binom{k}{2}.$$

Se essa hipótese estiver correta, o número restante será

$$N_{\text{keep}}^{\text{hyp}} = N_{\text{full}} - N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} \tag{6}$$

$$= \left[k(n - k) + \binom{k}{2} \right] - \binom{k}{2} \tag{7}$$

$$= \boxed{k(n - k)}. \tag{8}$$

Até esse ponto, o Jacobiano ainda não é utilizado.

Caminho C — contar movimentos factíveis no grafo de Johnson

Considera-se agora o **espaço das soluções**, e não o circuito.

Uma configuração factível possui exatamente:

$$k$$

posições ocupadas e

$$n - k$$

posições vazias.

Para criar um vizinho factível mantendo o peso de Hamming k , deve ser realizada uma troca elementar:

1. escolher uma das k posições ocupadas para mudar $1 \rightarrow 0$;
2. escolher uma das $n - k$ posições vazias para mudar $0 \rightarrow 1$.

O número de escolhas é, portanto,

$$k(n - k).$$

Esse é exatamente o grau do grafo de Johnson:

$$\deg J(n, k) = k(n - k).$$

Exemplo de vizinhança no setor $(n, k) = (10, 4)$

Deve-se considerar apenas como exemplo de bitstring

$$x = 1111000000.$$

Há quatro posições ocupadas e seis vazias.

Qualquer um dos quatro bits iguais a 1 pode ser escolhido e trocado com qualquer um dos seis bits iguais a 0.

Portanto,

$$4 \times 6 = 24$$

movimentos elementares factíveis.

Exemplos de vizinhos são obtidos por uma única troca, como

$$1111000000 \longrightarrow 0111100000,$$

ou

$$1111000000 \longrightarrow 1011010000.$$

O detalhe dos índices depende da convenção de ordenação dos qubits, mas a contagem não depende dela:

$$\deg J(10, 4) = 24.$$

A triangulação das três contagens

Nesse ponto, obtêm-se:

$$N_{\text{full}} = k(n - k) + \binom{k}{2},$$

$$N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} = \binom{k}{2},$$

e

$$\deg J(n, k) = k(n - k).$$

Logo,

$$N_{\text{full}} - N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} = k(n - k) = \deg J(n, k).$$

Ou, de forma condensada,

$$N_{\text{red}}^{\text{hyp}} = N_{\text{full}} - \binom{k}{2} = \deg J(n, k).$$

Essa igualdade é a **triangulação de contagem**.

Ela produz uma previsão testável:

$$N_{\text{prune}}^{\text{hyp}} = N_{\text{full}} - \deg J(n, k) = \binom{k}{2}.$$

Atenção: A triangulação não afirma que “um parâmetro = uma aresta do grafo”. O que ela afirma é que a quantidade de blocos variacionais que sobrevive ao teste estrutural coincide com a quantidade de movimentos elementares disponíveis a partir de cada configuração factível.

O passo experimental seguinte é verificar se os $\binom{k}{2}$ candidatos realmente não alteram o estado quando seus parâmetros são variados globalmente.

4.3 Exemplo completo: $n = 10, k = 4$

Para

$$n = 10, \quad k = 4,$$

o bloco ocupado é

$$\mathcal{O} = \{6, 7, 8, 9\}.$$

A contagem nominal é

$$N_{\text{full}} = 4(10) - \frac{4(5)}{2} = 40 - 10 = 30.$$

Pela decomposição,

$$30 = 4(10 - 4) + \binom{4}{2} = 24 + 6.$$

Os seis pares inteiramente contidos em $\mathcal{O}$ são

$$(7, 6),$$

$$(8, 7), \quad (8, 6),$$

$$(9, 8), \quad (9, 7), \quad (9, 6).$$

Logo,

$$N_{\text{dead}} = 6,$$

e

$$N_{\text{red}} = 30 - 6 = 24.$$

Ao mesmo tempo,

$$\deg J(10, 4) = 4(10 - 4) = 24.$$

Portanto:

$$30_{\text{full}} \longrightarrow 24_{\text{reduced}}$$

é previsto sem calcular J .

4.4 Exemplo aritmético completo da primeira redução

O cálculo de $(n, k) = (10, 4)$ é repetido a seguir sem omitir etapas.

Etapa A — contagem FULL

$$N_{\text{full}} = kn - \frac{k(k+1)}{2}.$$

Substituindo $n = 10$ e $k = 4$:

$$N_{\text{full}} = 4(10) - \frac{4(5)}{2} \tag{9}$$

$$= 40 - \frac{20}{2} \tag{10}$$

$$= 40 - 10 \tag{11}$$

$$= \boxed{30}. \tag{12}$$

Etapa B — candidatos mortos

Como

$$k = 4,$$

o bloco inicialmente ocupado contém quatro índices.

O número de pares internos é

$$N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} = \binom{4}{2} \tag{13}$$

$$= \frac{4!}{2!2!} \tag{14}$$

$$= \frac{24}{4} \tag{15}$$

$$= \boxed{6}. \tag{16}$$

Etapa C — número de blocos variacionais mantidos

$$N_{\text{red}}^{\text{hyp}} = N_{\text{full}} - N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} \tag{17}$$

$$= 30 - 6 \tag{18}$$

$$= \boxed{24}. \tag{19}$$

Etapa D — verificação pelo grafo

$$\deg J(10, 4) = k(n - k) \tag{20}$$

$$= 4(10 - 4) \tag{21}$$

$$= 4(6) \tag{22}$$

$$= \boxed{24}. \tag{23}$$

Portanto os dois caminhos independentes chegam ao mesmo número:

$$\boxed{30 - 6 = 24 = 4 \times 6.}$$

A leitura correta é:

- 30 é a contagem nominal do circuito FULL;
- 6 é a quantidade de pares internos candidatos a redundância estrutural;
- 24 é a quantidade de blocos variacionais que sobra após o pruning;
- 24 também é o número de vizinhos elementares de cada configuração no grafo de Johnson.

Isso **não** demonstra uma associação individual do tipo

$$\text{gate } j \longleftrightarrow \text{aresta } e_j.$$

O que existe é uma correspondência de dimensão/contagem que serve como hipótese estrutural e que depois é testada diretamente no circuito.

4.5 Passo a passo computacional da redução estrutural

Passo 1 — construir o circuito FULL

O circuito deve ser criado exatamente como definido pelo ansatz, sem remover nenhum bloco variacional.

Para cada bloco variacional, devem ser registrados pelo menos:

- l ;
- i ;
- tipo de gate;
- período angular;
- ordem temporal do bloco variacional no circuito.

Exemplo:

```
records.append({
    "l": int(1),
    "i": int(i),
    "gate_type": gate_type,
    "period": float(period),
    "circuit_order": int(circuit_order),
})
```

Passo 2 — determinar o bloco inicialmente ocupado

```
occupied_start = n - k
occupied = set(range(occupied_start, n))
```

Para (10, 4):

```
occupied = {6, 7, 8, 9}
```

Passo 3 — classificar candidatos mortos

```
def is_dead_pair(n, k, l, i):
    occupied_start = n - k
    return (
        l >= occupied_start
        and i >= occupied_start
    )
```

Essa classificação é feita apenas pelos índices.

Não há Jacobiano.

Passo 4 — conferir a contagem

Deve-se exigir

$$N_{\text{dead}} = \binom{k}{2}.$$

E

$$N_{\text{active}} = N_{\text{full}} - N_{\text{dead}} = k(n - k).$$

No código:

```
expected_dead = math.comb(k, 2)
expected_active = k * (n - k)

assert len(dead_idx) == expected_dead
assert len(active_idx) == expected_active
```

Passo 5 — teste de invariância sem derivadas

Este é o teste mais importante antes de realmente apagar os blocos variacionais.

Deve ser escolhido um vetor global aleatório de parâmetros,

$$\boldsymbol{\theta}.$$

Deve ser construído um segundo vetor

$$\boldsymbol{\theta}',$$

mantendo todos os parâmetros ativos iguais e randomizando apenas os parâmetros candidatos a mortos.

Formalmente,

$$\theta'_j = \theta_j, \quad j \in \mathcal{A},$$

enquanto

$$\theta'_j$$

é escolhido independentemente para

$$j \in \mathcal{D}.$$

Devem ser calculados

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$$

e

$$|\psi(\boldsymbol{\theta}')\rangle.$$

Deve-se comparar:

$$D_{\text{TV}} = \frac{1}{2} \sum_x |p_x(\boldsymbol{\theta}) - p_x(\boldsymbol{\theta}')|.$$

Também é útil medir a distância projetiva entre estados.

O teste deve ser repetido para muitas configurações globais aleatórias.

Passo 6 — controle positivo

Não basta observar que o setor candidato morto não muda o estado.

É necessário verificar se o teste consegue detectar uma mudança quando ela realmente existe.

Deve ser escolhido um parâmetro classificado como ativo e apenas esse parâmetro deve ser perturbado:

$$\theta_j \longrightarrow \theta_j + \delta.$$

Em seguida, deve-se exigir que a distribuição ou o estado mude de forma não trivial.

Esse é o controle positivo.

Passo 7 — construir fisicamente o REDUCED

Somente depois dos testes anteriores, altere o construtor:

```
for l in range(n)[::-1]:
    for i in range(l-1, l-1-k, -1):
        if i < 0:
            continue

        if is_dead_pair(n, k, l, i):
            continue

        # construir apenas o bloco variacional ativo
```

O ponto importante é:

o gate morto não é mascarado;

ele simplesmente não é criado.

4.6 Até onde a redução estrutural foi testada

A regra foi levada aos seguintes regimes:

(n, k)	$M = \binom{n}{k}$	N_{full}	$\binom{k}{2}$	N_{red}	$\deg J(n, k)$
(8, 3)	56	18	3	15	15
(10, 4)	210	30	6	24	24
(12, 4)	495	38	6	32	32
(14, 5)	2002	55	10	45	45
(16, 6)	8008	75	15	60	60

Portanto, até o maior regime dessa campanha,

$(n, k) = (16, 6),$

foi possível prever a redução

$75 \longrightarrow 60$

sem calcular o Jacobiano.

A hipótese pré-Jacobiano produziu, nos cinco regimes testados, exatamente a contagem usada depois no circuito REDUCED.

4.7 Auditoria física de recursos

Depois de construir FULL e REDUCED, ambos devem ser transpiled para a mesma base e com o mesmo protocolo.

Na campanha atual foi utilizada a base

$$\{\text{rz}, \text{sx}, x, \text{cx}\}.$$

Com nível de otimização 3:

(n, k)	N_{full}	N_{red}	CX FULL	CX RED.	depth FULL/RED.
(8, 3)	18	15	182	160	377/333
(10, 4)	30	24	330	276	597/511
(12, 4)	38	32	422	368	757/671
(14, 5)	55	45	640	540	917/804
(16, 6)	75	60	900	740	1077/937

Logo a redução estrutural realmente diminui o circuito físico.

5 Resumo operacional do Método 1

Para reproduzir FULL $\rightarrow$ REDUCED, devem ser executadas as seguintes etapas:

R1.1 escolher (n, k) ;

R1.2 calcular $\mathcal{O} = \{n - k, \dots, n - 1\}$;

R1.3 construir o FULL;

R1.4 registrar todos os pares (l, i) ;

R1.5 marcar como candidato morto todo par com $l, i \in \mathcal{O}$;

R1.6 verificar que a contagem é $\binom{k}{2}$;

R1.7 verificar que sobram $k(n - k)$ blocos variacionais;

R1.8 comparar essa contagem com $\deg J(n, k) = k(n - k)$;

R1.9 randomizar somente os candidatos mortos e verificar invariância;

R1.10 perturbar um parâmetro ativo como controle positivo;

R1.11 construir REDUCED pulando fisicamente os candidatos mortos;

R1.12 transpilar FULL e REDUCED com a mesma base;

R1.13 medir parâmetros, CX, tamanho e profundidade;

R1.14 somente então executar o benchmark de otimização.

Até esse ponto **não é necessário calcular o Jacobiano**.

6 Método 2 — compressão geométrica J90

A segunda redução começa **depois** que o REDUCED já foi definido.

Nesse ponto, existem

$$N_{\text{red}} = k(n - k)$$

parâmetros estruturalmente ativos.

A pergunta muda:

Mesmo entre essas direções físicas, será que todas produzem movimentos probabilísticos de intensidade comparável perto do estado de Dicke?

Essa pergunta exige o Jacobiano.

6.1 Passo 1 — usar apenas o circuito REDUCED

O J90 não deve ser calculado no espaço FULL incluindo parâmetros estruturalmente mortos.

Primeiro reduza:

$$\text{FULL} \rightarrow \text{REDUCED.}$$

Em seguida, deve-se construir

$$J_A \in \mathbb{R}^{M \times k(n-k)}.$$

6.2 Passo 2 — coordenada angular normalizada

Os blocos variacionais CY e CCY podem possuir períodos angulares diferentes.

Por isso, utiliza-se uma fase normalizada:

$$\phi_j = \frac{2\pi}{T_j} \theta_j,$$

onde T_j é o período do parâmetro físico daquele bloco variacional.

O ponto de Dicke fornece uma referência

$$\phi_D.$$

Define-se

$$\Delta\phi = \phi - \phi_D$$

localmente.

No ponto de referência,

$$\Delta\phi = 0.$$

Atenção: Isso não significa que os ângulos físicos sejam nulos. No start Dicke, o que é zero é o deslocamento $\Delta\phi$. Em geral, $\theta_D \neq 0$ e $\phi_D \neq 0$.

6.3 Passo 2A — exemplo completo: do par $(l, i) = (9, 5)$ à coluna do Jacobiano

Esta subseção apresenta, passo a passo, a construção analítica usada para o regime

$$(n, k) = (10, 4).$$

Analiticamente, são utilizados os valores determinados pela **construção triangular do estado de Dicke**. Em outras palavras, cada par (l, i) fornece diretamente o fator $r(l, i)$ e, a partir dele, o ângulo de referência θ_D correspondente. Esses valores são definidos pela preparação do estado de Dicke e **não** por um valor ótimo conhecido previamente.

O objetivo é acompanhar **um único parâmetro** desde a construção do bloco variacional até a sua coluna no Jacobiano.

Etapa 1 — de onde surgem $l = 9$ e $i = 5$?

O construtor percorre os pares com

```
for l in range(n)[::-1]:
    for i in range(l-1, l-1-k, -1):
        if i < 0:
            continue
```

Para $n = 10$ e $k = 4$, o primeiro valor é

$$l = 9,$$

e o laço interno produz

$$i = 8, 7, 6, 5.$$

Logo aparecem inicialmente os pares

$$(9, 8), \quad (9, 7), \quad (9, 6), \quad (9, 5).$$

Como

$$\mathcal{O} = \{6, 7, 8, 9\},$$

os três primeiros pares possuem ambos os índices dentro de $\mathcal{O}$ e são removidos pelo pruning estrutural. Já

$$(9, 5)$$

permanece, pois $9 \in \mathcal{O}$, mas $5 \notin \mathcal{O}$.

Portanto $(9, 5)$ é um dos blocos ativos do circuito REDUCED.

Etapa 2 — identificar o tipo de bloco

No código,

```
if i == l-1:
    gate_type = "CY"
    period = 4*np.pi
else:
    gate_type = "CCY"
    period = 2*np.pi
```

Para $(l, i) = (9, 5)$,

$$l - 1 = 8, \quad 5 \neq 8.$$

Logo,

$$\boxed{(9, 5) \longrightarrow \text{CCY}},$$

com período físico

$$\boxed{T = 2\pi}.$$

Etapa 3 — calcular o ângulo físico de Dicke θ_D

Na construção analítica do estado de Dicke, utiliza-se

$$r(l, i) = \frac{l - i}{l + 1}.$$

Para $(9, 5)$,

$$r = \frac{9 - 5}{9 + 1} = \frac{4}{10} = 0.4.$$

Para um bloco CCY, o ângulo analítico de Dicke é

$$\boxed{\theta_D = \arccos(\sqrt{r})}.$$

Portanto,

$$\theta_D = \arccos(\sqrt{0.4}) \approx 0.886077 \text{ rad.}$$

Assim,

$$\boxed{\theta_D^{(9,5)} \approx 0.886077 \text{ rad.}}$$

Esse valor **não é um ótimo encontrado por um otimizador**. Ele é o valor analítico usado para posicionar esse bloco no ponto de referência de Dicke.

Etapa 4 — converter para a coordenada normalizada ϕ_D

A normalização é

$$\phi_j = \frac{2\pi}{T_j} \theta_j.$$

Como o bloco $(9, 5)$ é CCY e possui $T = 2\pi$,

$$\phi_D = \frac{2\pi}{2\pi} \theta_D = \theta_D.$$

Logo,

$$\boxed{\phi_D^{(9,5)} \approx 0.886077}.$$

É importante distinguir três quantidades:

$$\boxed{\theta_D \approx 0.886077, \quad \phi_D \approx 0.886077, \quad \Delta\phi = 0}$$

no start Dicke. Portanto, “começar em zero” no código significa começar com **deslocamento nulo** em torno de ϕ_D , e não com o ângulo físico $\theta = 0$.

Observação sobre a normalização. Para CY, a mesma construção analítica fornece $\theta_D = 2 \arccos(\sqrt{r})$ e $T = 4\pi$. Assim,

$$\phi_D = \frac{2\pi}{4\pi} 2 \arccos(\sqrt{r}) = \arccos(\sqrt{r}),$$

isto é, CY e CCY ficam representados na mesma escala normalizada de fase.

Etapa 5 — perturbar somente essa coordenada

Para $(10, 4)$, o circuito REDUCED possui

$$d = k(n - k) = 4(10 - 4) = 24$$

parâmetros ativos. Para construir uma coluna do Jacobiano, o código cria um vetor $\mathbf{e}_j \in \mathbb{R}^{24}$ com todos os elementos nulos, exceto a coordenada correspondente ao bloco em análise.

Com

$$\boxed{h = 0.08},$$

os dois pontos avaliados são

$$\phi_+ = \text{wrap}(\phi_D + h\mathbf{e}_j),$$

e

$$\phi_- = \text{wrap}(\phi_D - h\mathbf{e}_j).$$

Para a coordenada associada ao bloco $(9, 5)$,

$$\phi_{+,j} = 0.886077 + 0.08 = \boxed{0.966077},$$

$$\phi_{-,j} = 0.886077 - 0.08 = \boxed{0.806077}.$$

Todos os outros 23 parâmetros permanecem em seus respectivos valores de Dicke. Visualmente,

$$\boxed{0.806077 \quad \longleftarrow \quad 0.886077 \quad \longrightarrow \quad 0.966077}$$

representa

$$\phi_D - h \quad \longleftarrow \quad \phi_D \quad \longrightarrow \quad \phi_D + h.$$

Etapa 6 — obter as duas distribuições de probabilidade

Como

$$M = \binom{10}{4} = 210,$$

cada execução fornece uma distribuição sobre 210 configurações factíveis:

$$\hat{\mathbf{p}}_+ = \hat{\mathbf{p}}(\phi_D + h\mathbf{e}_j) \in \mathbb{R}^{210},$$

$$\hat{\mathbf{p}}_- = \hat{\mathbf{p}}(\phi_D - h\mathbf{e}_j) \in \mathbb{R}^{210}.$$

No protocolo principal, cada distribuição é estimada com

$$\boxed{N_{\text{shots}} = 10\,000}.$$

Cada entrada da distribuição é, operacionalmente,

$$\hat{p}_x = \frac{N_x}{N_{\text{shots}}},$$

onde N_x é o número de vezes em que a configuração factível x foi observada.

Etapa 7 — formar a coluna do Jacobiano

A derivada centrada produz

$$\hat{J}_{:j} = \frac{\hat{\mathbf{p}}_+ - \hat{\mathbf{p}}_-}{2h}.$$

Como $h = 0.08$,

$$\hat{J}_{:j} = \frac{\hat{\mathbf{p}}(\phi_D + 0.08\mathbf{e}_j) - \hat{\mathbf{p}}(\phi_D - 0.08\mathbf{e}_j)}{0.16}.$$

Essa coluna contém 210 números. Cada elemento responde à pergunta:

quanto a probabilidade da configuração factível x muda localmente quando somente o parâmetro associado ao bloco $(9, 5)$ é perturbado em torno do ponto de Dicke?

Depois o procedimento é repetido, uma coordenada por vez, para os 24 parâmetros ativos. O resultado final é

$$J = \begin{bmatrix} J_{:1} & J_{:2} & \cdots & J_{:24} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{210 \times 24}.$$

O fluxo completo para o bloco $(9, 5)$ pode ser resumido por

$$(9, 5) \rightarrow r = 0.4 \rightarrow \text{CCY} \rightarrow \theta_D \approx 0.886077 \rightarrow \phi_D \approx 0.886077 \rightarrow \phi_D \pm 0.08 \rightarrow \hat{\mathbf{p}}_{\pm} \rightarrow \hat{J}_{:j}.$$

6.4 Passo 3 — definição do Jacobiano

Para cada estado factível x e coordenada ativa j ,

$$J_{xj} = \frac{\partial p_x}{\partial \phi_j}.$$

Se

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 & \cdots & p_M \end{bmatrix}^T,$$

então

$$J = \begin{bmatrix} \partial p_1 / \partial \phi_1 & \cdots & \partial p_1 / \partial \phi_d \\ \vdots & & \vdots \\ \partial p_M / \partial \phi_1 & \cdots & \partial p_M / \partial \phi_d \end{bmatrix},$$

com

$$d = k(n - k).$$

6.5 Passo 4 — estimativa finite-shot por diferenças centradas

O Jacobiano exato não é utilizado para definir o circuito final do benchmark.

Para cada coordenada j , deve-se utilizar

$$\hat{J}_{:,j} = \frac{\hat{\mathbf{p}}(+h\mathbf{e}_j) - \hat{\mathbf{p}}(-h\mathbf{e}_j)}{2h}.$$

Na campanha atual foi usado

$$h = 0.08$$

na coordenada de fase normalizada.

Cada $\hat{\mathbf{p}}$ vem de counts finite-shot.

No protocolo principal,

$$N_{\text{shots}} = 10\,000$$

por circuit-batch.

6.6 Passo 5 — duas réplicas independentes

Se for utilizado diretamente

$$\hat{J}^T \hat{J},$$

o ruído da própria estimativa contribui positivamente para a diagonal e pode inflar artificialmente a dimensionalidade.

Por isso, devem ser geradas duas réplicas independentes:

$$\hat{J}_A, \quad \hat{J}_B.$$

Em seguida, utiliza-se o cross-Gram simetrizado:

$$G_{\text{cross}} = \frac{1}{2} \left[\hat{J}_A^T \hat{J}_B + \hat{J}_B^T \hat{J}_A \right].$$

O objetivo é reduzir o viés de auto-ruído.

6.7 Passo 6 — repetir a compilação em várias seeds

Uma única realização de shots não é suficiente para definir uma sub-base robusta.

No perfil usado para o resultado principal foram usadas

$$S = 5$$

compilações independentes.

Para cada seed s , obtém-se

$$G_{\text{cross}}^{(s)}.$$

Depois:

$$\overline{G}_{\text{cross}} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S G_{\text{cross}}^{(s)}.$$

6.8 Passo 7 — projeção PSD

Como a matriz é estimada com ruído, pequenos autovalores negativos podem aparecer numericamente. A matriz é simetrizada:

$$G \leftarrow \frac{1}{2}(G + G^T).$$

Em seguida, a matriz é diagonalizada:

$$G = V\Lambda V^T.$$

Os autovalores que satisfazem

$$\lambda_i < 0$$

devem ser substituídos por

$$0.$$

Isso produz uma aproximação PSD:

$$\boxed{G_+}.$$

6.9 Antes do 90%: distinguir energia do Hamiltoniano e energia espectral do Jacobiano

A palavra “energia” pode causar uma confusão importante.

Existem duas quantidades diferentes.

Energia/custo do problema

O VQE minimiza

$$\boxed{C(\phi) = \sum_x E_x p_x(\phi) = \mathbf{E}^T \mathbf{p}(\phi)}.$$

Aqui E_x vem do Hamiltoniano ou da função objetivo.

Derivando:

$$\boxed{\nabla C = J^T \mathbf{E}}.$$

Portanto, o Hamiltoniano entra quando se pretende determinar **qual direção reduz o custo**.

Energia espectral usada no J90

Para construir o J90, os estados não são ordenados pelos valores E_x e os parâmetros não são escolhidos a partir da energia do Hamiltoniano.

Utiliza-se o espectro de

$$G_{\text{cross}} \quad \text{ou} \quad \overline{G}_{\text{cross}}.$$

Se os autovalores positivos são

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots,$$

a quantidade

$$\sum_i \lambda_i$$

mede o sinal quadrático total capturado pelas direções do Jacobiano estimado. Essa quantidade é denominada, de forma abreviada, “energia espectral” do Jacobiano. Assim:

$$\text{Hamiltoniano } E \text{ não escolhe } r_{90}.$$

O fluxo lógico correto é:

$$\text{circuito} \rightarrow p \rightarrow J \rightarrow G \rightarrow Q_{90}$$

e somente depois, durante a otimização,

$$Q_{90} + E \rightarrow C(q).$$

Essa separação torna Q_{90} , em princípio, reutilizável entre diferentes funções diagonais construídas sobre a mesma arquitetura e o mesmo ponto de referência.

6.10 Passo 8 — escolher r_{90}

Os autovalores devem ser ordenados:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq 0.$$

Define-se

$$r_{90} = \min \left\{ r : \frac{\sum_{i=1}^r \lambda_i}{\sum_i \lambda_i} \geq 0.90 \right\}.$$

Os primeiros r_{90} autovetores formam

$$Q_{90} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_{r_{90}} \end{bmatrix}.$$

6.11 Exemplo numérico mínimo: como aparecem exatamente os 90%

Antes do caso real com 24 coordenadas, deve-se considerar um exemplo didático com apenas quatro parâmetros ativos:

$$\Delta\phi = \begin{bmatrix} \Delta\phi_1 \\ \Delta\phi_2 \\ \Delta\phi_3 \\ \Delta\phi_4 \end{bmatrix}.$$

Suponha que, depois de estimar o Jacobiano e formar o Gram/cross-Gram, os autovalores positivos normalizados sejam

$$\lambda = (0.50, 0.25, 0.15, 0.10).$$

A soma total é

$$0.50 + 0.25 + 0.15 + 0.10 = \boxed{1.00}.$$

Em seguida, deve ser calculada a soma acumulada.

r	autovalor adicionado	soma acumulada	fração acumulada
1	0.50	0.50	50%
2	0.25	0.75	75%
3	0.15	0.90	90%
4	0.10	1.00	100%

O menor r que satisfaz

$$\frac{\sum_{i=1}^r \lambda_i}{\sum_i \lambda_i} \geq 0.90$$

é

$$\boxed{r_{90} = 3.}$$

Portanto, obtém-se a redução

$$\boxed{4 \text{ graus de liberdade} \longrightarrow 3 \text{ graus de liberdade.}}$$

Mas quais três parâmetros foram escolhidos?

Nenhum parâmetro individual foi escolhido.

O método escolheu três **autovetores**, isto é, três combinações dos quatro eixos originais.

Para tornar a conta explícita, deve-se considerar

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Então

$$Q_{90} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}.$$

Explicitamente,

$$\boxed{Q_{90} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}.$$

Define-se

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\Delta\phi = Q_{90}\mathbf{q},$$

obtém-se, linha por linha,

$$\boxed{\Delta\phi_1 = \frac{q_1 + q_3}{\sqrt{2}},}$$

$$\Delta\phi_2 = \frac{q_1 - q_3}{\sqrt{2}},$$

$$\Delta\phi_3 = \frac{q_2}{\sqrt{2}},$$

$$\Delta\phi_4 = \frac{q_2}{\sqrt{2}}.$$

Agora fica visível o significado da compressão:

O gate associado a ϕ_4 não é retirado, nem são escolhidos “três gates dos quatro”. Os quatro ângulos continuam existindo, mas são gerados por apenas três coordenadas independentes q_1, q_2, q_3 .

Em outras palavras,

$$J90 = \text{combinação dos caminhos/direções do espaço de parâmetros,}$$

e não

$$J90 \neq \text{seleção direta de gates individuais.}$$

A quarta direção espectral, associada aos 10% restantes, é a direção descartada neste exemplo. Ela poderia, por exemplo, ser

$$\mathbf{v}_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Descartá-la significa impedir movimentos independentes na combinação

$$\Delta\phi_3 - \Delta\phi_4,$$

e não apagar G_3 ou G_4 .

6.12 Passo 9 — resultados de dimensão

Na campanha multi-seed:

(n, k)	N_{red}	r_{90}	retenção	redução de graus de liberdade
(8, 3)	15	11	0.9032	15 → 11
(10, 4)	24	16	0.9037	24 → 16
(12, 4)	32	20	0.9004	32 → 20
(14, 5)	45	25	0.9095	45 → 25
(16, 6)	60	27	0.9155	60 → 27

Para (10, 4):

$$30_{\text{full}} \rightarrow 24_{\text{red}} \rightarrow 16_{\text{J90}}.$$

6.13 Aplicação da mesma lógica ao caso real (10, 4)

No caso real:

$$N_{\text{full}} = 30.$$

A redução estrutural remove

$$\binom{4}{2} = 6$$

blocos variacionais candidatos mortos, produzindo

$$N_{\text{red}} = 24.$$

O Jacobiano operacional é então estimado no espaço

$$J_{\text{red}} \in \mathbb{R}^{210 \times 24}.$$

Depois da compilação shot-based, cross-Gram e média multi-seed, o critério de 90% resultou em

$$r_{90} = 16.$$

Portanto

$$Q_{90} \in \mathbb{R}^{24 \times 16}.$$

Isso é muito importante dimensionalmente:

$$24 \text{ ângulos ativos} = Q_{90}^{(24 \times 16)} \times 16 \text{ coordenadas } q.$$

Cada uma das 24 linhas de Q_{90} informa como o ângulo físico correspondente depende das 16 coordenadas comprimidas.

A linha j tem a forma

$$\begin{bmatrix} Q_{j1} & Q_{j2} & \cdots & Q_{j,16} \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\Delta\phi_j = Q_{j1}q_1 + Q_{j2}q_2 + \cdots + Q_{j,16}q_{16}.$$

Portanto:

$$30 \rightarrow 24 \rightarrow 16$$

significa:

- $30 \rightarrow 24$: seis blocos variacionais físicos deixam de ser construídos;
- $24 \rightarrow 16$: os 24 ângulos restantes continuam no circuito, mas deixam de ser 24 variáveis independentes.

6.14 Passo 10 — nova coordenada q

A restrição geométrica é

$$\Delta\phi = Q_{90}\mathbf{q},$$

com

$$\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{r_{90}}.$$

Portanto, em vez de otimizar $k(n - k)$ números, devem ser otimizadas apenas r_{90} coordenadas independentes.

6.15 Passo 11 — construir J90-DIRECT

O circuito pode ser construído diretamente em termos de $\mathbf{q}$.

Para o bloco variacional associado ao parâmetro j :

$$\theta_j(\mathbf{q}) = \theta_j^D + \frac{T_j}{2\pi} \sum_{a=1}^{r_{90}} (Q_{90})_{ja} q_a.$$

Assim,

$$U_{J90}(\mathbf{q}) = U_{\text{red}}(\phi_D + Q_{90}\mathbf{q}).$$

6.16 Passo 12 — nunca confundir ordem geométrica com ordem do circuito

Esta etapa é crítica para reproduzir corretamente o resultado.

Devem ser registradas duas ordens diferentes:

- `theta_index`: posição do parâmetro na base onde Q_{90} foi calculado;
- `circuit_order`: ordem temporal real dos blocos variacionais no circuito.

O circuito deve ser reconstruído em

$$\text{circuit_order},$$

mas cada bloco variacional consulta a linha de Q_{90} correspondente a seu

$$\text{theta_index}.$$

Pseudocódigo:

```
temporal = structure.sort_values("circuit_order")

for row in temporal.itertuples():
    j = row.theta_index

    expr = theta_D[j]

    for a in range(r90):
        expr += (
            period[j] / (2*np.pi)
            * Q90[j, a]
            * q[a]
        )

    append_same_physical_block(expr)
```

6.17 Passo 13 — hard gate de equivalência

Antes da otimização, a equivalência deve ser testada obrigatoriamente:

$$U_{J90}^{\text{direct}}(\mathbf{q}) \stackrel{?}{=} U_{\text{red}}(Q_{90}\mathbf{q}).$$

Devem ser escolhidos:

- $\mathbf{q} = 0$;
- deslocamentos locais;
- vetores globais aleatórios.

Os dois estados devem ser calculados, e deve-se exigir:

$$1 - \mathcal{F} \leq 10^{-12},$$

$$D_{\text{TV}} \leq 10^{-12},$$

e erro máximo de amplitude, depois de alinhar a fase global,

$$\epsilon_{\text{amp}} \leq 10^{-10}.$$

Na execução corrigida, os resíduos permaneceram na escala numérica, aproximadamente 10^{-15} – 10^{-14} .

Isso certifica que J90-DIRECT não criou um circuito físico diferente.

6.18 Passo 14 — entender o que foi e não foi reduzido

Em J90,

$$\text{o número de parâmetros livres diminui,}$$

mas

$$\text{a sequência de blocos variacionais físicos é a mesma do REDUCED.}$$

Por exemplo, para $(16, 6)$:

$$60 \rightarrow 27$$

graus de liberdade,
mas, após transpilation nível 3,

$$740 \text{ CX} \rightarrow 740 \text{ CX.}$$

Portanto J90 é compressão do espaço de busca, não gate pruning.

7 Benchmark necessário depois de cada redução

Reduzir dimensão não é suficiente.

É necessário verificar se a otimização continua funcionando.

O protocolo adotado é:

120 circuit-batches/run

com

10 000 shots/batch.

Logo,

1.2×10^6 shots/run.

São usados:

112

batches para otimização e

8

batches independentes para confirmação final.

7.1 Otimizadores usados

A comparação entre arquiteturas foi repetida com:

- COBYLA;
- CMA-ES;
- SPSA;
- Powell;
- Nelder–Mead.

O ponto importante é sempre comparar:

mesmo otimizador + mesmo problema + mesmo start + mesmo orçamento.

7.2 Efeito de FULL $\rightarrow$ REDUCED

Para cada otimizador, calcula-se

$$\Delta C_{\text{struct}} = C_{\text{REDUCED}} - C_{\text{FULL}}.$$

Valor negativo favorece REDUCED.

O resultado principal é que o pruning estrutural reduziu recursos sem produzir penalidade sistemática.

Nelder–Mead apresentou ganho robusto.

COBYLA apresentou tendência favorável.

CMA-ES e SPSA ficaram essencialmente neutros nesse contraste.

Portanto:

REDUCED é o circuito-base recomendado para a frente atual.

7.3 Efeito de REDUCED $\rightarrow$ J90

Define-se

$$\Delta C_{J90} = C_{J90} - C_{\text{REDUCED}}.$$

No start Dicke:

Otimizador	win J90	mediana ΔC	leitura
COBYLA	73.3%	-0.00567	tendência favorável
CMA-ES	66.7%	-0.02387	tendência favorável
SPSA	10.0%	+0.01133	J90 piora
Powell	66.7%	-0.04285	tendência favorável
Nelder-Mead	100%	-0.07676	ganho robusto

Isso mostra que a redução geométrica deve ser escolhida em conjunto com o otimizador.

8 O que significa “combinação dos caminhos” no J90

É útil separar três tipos de objeto.

1. Gate físico

Um bloco variacional é uma operação realmente presente no circuito.

No REDUCED, remover um bloco variacional significa que aquela operação não é construída.

2. Eixo de parâmetro

Cada parâmetro ativo define uma direção elementar no espaço dos parâmetros:

$$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_d.$$

Mover somente θ_j corresponde a caminhar ao longo de $\mathbf{e}_j$.

3. Direção geométrica J90

Os autovetores

$$\mathbf{v}_a = \sum_{j=1}^d V_{ja} \mathbf{e}_j$$

são combinações de vários eixos elementares.

Portanto cada $\mathbf{v}_a$ é um **caminho/direção composta** no espaço de parâmetros.

O J90 retém

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{r_{90}}$$

e restringe a otimização ao subespaço

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{r_{90}}\}.$$

Assim, quando se afirma que “o J90 reduziu 24 para 16”, não se afirma que 8 gates foram identificados como inúteis.

A afirmação correta é:

$$\mathbb{R}^{24} \longrightarrow \text{span}(Q_{90}) \subset \mathbb{R}^{24}, \quad \dim = 16.$$

Os 24 componentes físicos continuam podendo mudar, mas somente de forma correlacionada pelas 16 combinações permitidas.

Relação com o grafo de Johnson

O grafo de Johnson descreve caminhos **entre configurações factíveis**.

O Q_{90} descreve caminhos **no espaço de parâmetros**.

São espaços diferentes.

A relação

$$k(n - k)$$

aparece nos dois lados como uma correspondência de dimensionalidade estrutural:

$$N_{\text{red}} = k(n - k) = \deg J(n, k).$$

O grafo de Johnson não é utilizado para construir diretamente Q_{90} .

O fluxo metodológico é:

$$\text{grafo/contagem} \rightarrow \text{hipótese estrutural de pruning}$$

e, separadamente,

$$J \rightarrow G_{\text{cross}} \rightarrow Q_{90} \rightarrow \text{compressão geométrica.}$$

9 A triangulação final da redução

A apresentação pode ser organizada por três objetos:

$$N_{\text{nominal}} = k(n - k) + \binom{k}{2},$$

$$N_{\text{structural}} = k(n - k),$$

e

$$N_{\text{geometric}} = r_{90}.$$

A primeira passagem,

$$N_{\text{nominal}} \rightarrow N_{\text{structural}},$$

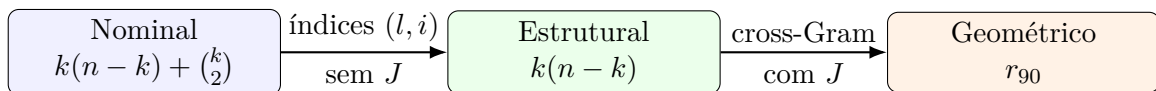
usa somente a arquitetura.

A segunda,

$$N_{\text{structural}} \rightarrow N_{\text{geometric}},$$

usa informação local do Jacobiano.

A lógica pode ser representada como:



Para (10, 4):

$$30 \rightarrow 24 \rightarrow 16.$$

Para (16, 6):

$$75 \rightarrow 60 \rightarrow 27.$$

10 Checklist de reprodução

Antes de uma execução ser declarada válida, todos os itens devem ser verificados.

Parte A — REDUCED sem Jacobiano

- ☐ A1. Deve ser fixado (n, k) .
- ☐ A2. Deve ser construído $\mathcal{O} = \{n - k, \dots, n - 1\}$.
- ☐ A3. O circuito FULL deve ser construído sem pruning.
- ☐ A4. Devem ser registrados (l, i) e `circuit_order`.
- ☐ A5. Os candidatos mortos devem ser identificados por $l, i \in \mathcal{O}$.
- ☐ A6. Deve ser verificada a obtenção de exatamente $\binom{k}{2}$ candidatos.
- ☐ A7. Deve ser verificada a obtenção de exatamente $k(n - k)$ blocos variacionais restantes.
- ☐ A8. A contagem deve ser comparada com $\deg J(n, k) = k(n - k)$.
- ☐ A9. Somente os candidatos mortos devem ser randomizados.
- ☐ A10. Deve ser verificado que a distribuição permanece invariante dentro da tolerância.
- ☐ A11. Uma direção ativa deve ser perturbada como controle positivo.
- ☐ A12. O REDUCED deve ser construído com remoção efetiva dos blocos variacionais classificados como mortos.
- ☐ A13. FULL e REDUCED devem ser transpilados na mesma base.
- ☐ A14. Devem ser registrados CX, depth e número de parâmetros.

Parte B — J90

- ☐ B1. O procedimento deve partir somente do REDUCED.
- ☐ B2. As coordenadas angulares devem ser normalizadas.
- ☐ B3. O estado de Dicke deve ser fixado como ponto de referência.
- ☐ B4. Cada coluna de J deve ser estimada por diferenças centradas.
- ☐ B5. Devem ser utilizados shots, e não probabilidades exatas, para construir o J operacional.
- ☐ B6. Devem ser geradas duas réplicas independentes.
- ☐ B7. Deve ser construído G_{cross} .
- ☐ B8. O procedimento deve ser repetido em várias seeds.
- ☐ B9. Deve ser calculado $\overline{G}_{\text{cross}}$.
- ☐ B10. Deve ser realizada a projeção no cone PSD.
- ☐ B11. Deve ser calculado r_{90} .
- ☐ B12. Deve ser construído Q_{90} .
- ☐ B13. Devem ser criados apenas r_{90} parâmetros q_a .

- B14. `circuit_order` deve ser preservado.
- B15. `theta_index` deve ser utilizado apenas para selecionar a linha correta de Q_{90} .
- B16. Deve ser certificada a equivalência $U_{j90}^{direct}(q) = U_{red}(Q_{90}q)$.
- B17. Os otimizadores devem ser executados somente após as etapas anteriores.

11 Algoritmo resumido

```
# =====
# A. REDUCAO ESTRUTURAL -- NAO USA JACOBIANO
# =====
occupied_start = n - k

def dead_pair(l, i):
    return (
        l >= occupied_start
        and i >= occupied_start
    )

full = build_full(n, k)

dead = [
    block
    for block in full.blocks
    if dead_pair(block.l, block.i)
]

assert len(dead) == comb(k, 2)

reduced = build_circuit(
    skip=lambda block: dead_pair(
        block.l, block.i
    )
)

assert reduced.num_parameters == k*(n-k)

# validar por variacoes aleatorias somente no setor dead
validate_dead_invariance(full)

# =====
# B. COMPRESSAO J90 -- USA JACOBIANO SHOT-BASED
# =====
J_replicates = []

for seed in architecture_seeds:

    JA = estimate_jacobian_shots(
        reduced,
        seed=(seed, "A"),
        step=0.08,
        shots=10000,
    )

    JB = estimate_jacobian_shots(
        reduced,
        seed=(seed, "B"),
```

```

        step=0.08,
        shots=10000,
    )

    Gcross = 0.5 * (
        JA.T @ JB
        + JB.T @ JA
    )

    save(Gcross)

Gmean = mean(all_Gcross)
Gplus = psd_project(Gmean)

eigvals, eigvecs = eigh(Gplus)
sort_descending()

r90 = first_r_with_cumulative_energy(0.90)
Q90 = eigvecs[:, :r90]

j90 = build_direct_j90(
    reduced_structure,
    Q90,
    preserve_circuit_order=True,
)

certify_equivalence(
    j90_direct=j90,
    reduced_projected=reduced,
    Q90=Q90,
)

```

12 Resultados que devem ser apresentados

A apresentação deve separar claramente:

1. Predição estrutural sem derivadas:

$$N_{\text{dead}} = \binom{k}{2}, \quad N_{\text{red}} = k(n - k).$$

2. Validação física do pruning: variar o setor candidato morto não altera o estado/distribuição dentro da precisão do teste.

3. Economia de circuito: FULL $\rightarrow$ REDUCED reduz parâmetros, CX e depth.

4. Compressão geométrica: REDUCED $\rightarrow$ J90 reduz

$$k(n - k) \rightarrow r_{90}$$

graus de liberdade.

5. Certificação da implementação J90:

$$U_{J90}^{\text{direct}}(q) = U_{\text{red}}(Q_{90}q).$$

6. Benchmark por otimizador: J90 não é tratado como universal; o efeito é medido separadamente para cada algoritmo.

13 Roteiro oral de apresentação em cinco minutos

Se for necessário explicar a metodologia de forma curta, a sequência pode ser:

1. **Parte-se do circuito FULL.** Ele possui

$$N_{\text{full}} = k(n - k) + \binom{k}{2}.$$

2. **Identifica-se uma redundância estrutural sem Jacobiano.** Os pares com os dois índices no bloco inicialmente ocupado totalizam

$$\binom{k}{2}.$$

Removendo-os:

$$N_{\text{red}} = k(n - k).$$

3. **O grafo de Johnson é utilizado como triangulação de contagem.** Cada configuração factível tem

$$k(n - k)$$

vizinhos elementares. Isso coincide com a quantidade de blocos variacionais que sobrevive, mas não implica uma associação gate–aresta.

4. **O Jacobiano é calculado somente no REDUCED.** O Jacobiano diz como combinações dos ângulos alteram as probabilidades. A decomposição espectral mostra que uma fração dominante do movimento local pode viver em menos direções.

5. **Os 90% escolhem combinações, não gates.** Deve ser construída

$$\Delta\phi = Q_{90}q.$$

Em (10, 4):

$$30 \rightarrow 24 \rightarrow 16.$$

Os 24 ângulos físicos continuam existindo no J90-DIRECT, mas são controlados por 16 coordenadas independentes.

14 Conclusão

A redução do circuito ocorre em duas camadas.

A primeira camada é estrutural e pode ser identificada antes de qualquer Jacobiano:

$$k(n - k) + \binom{k}{2} \longrightarrow k(n - k).$$

A hipótese pode ser formulada diretamente a partir da topologia do ansatz e é reforçada pela triangulação combinatória

$$N_{\text{red}} = \deg J(n, k) = k(n - k).$$

Nos regimes testados,

$$(8, 3), \quad (10, 4), \quad (12, 4), \quad (14, 5), \quad (16, 6),$$

essa regra produziu exatamente a contagem usada no circuito REDUCED.

A segunda camada é geométrica:

$$\boxed{k(n - k) \longrightarrow r_{90}.$$

Ela exige medir o Jacobiano, construir um cross-Gram multi-seed e certificar que o circuito J90-DIRECT é fisicamente a mesma família restrita

$$\Delta\phi = Q_{90}q.$$

A leitura final é:

$$\boxed{\text{FULL} \rightarrow \text{REDUCED} \rightarrow \text{J90-DIRECT}}$$

com

$$\boxed{\text{pruning estrutural} \rightarrow \text{compressão geométrica.}}$$

Para a continuação do projeto, o REDUCED deve ser tratado como circuito-base.

O J90 deve ser ativado somente quando o benchmark do otimizador justificar a compressão.